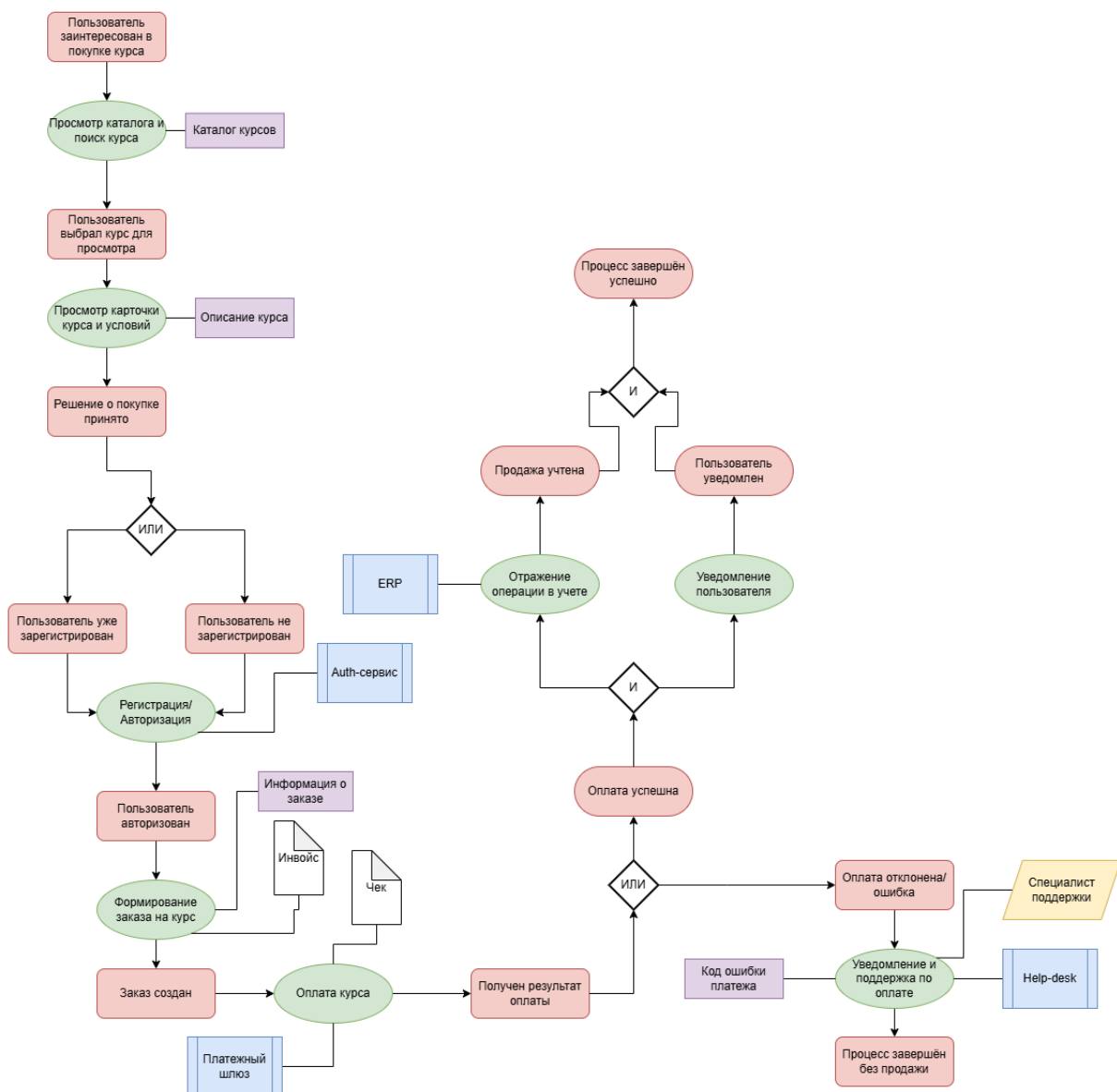


Задание 1

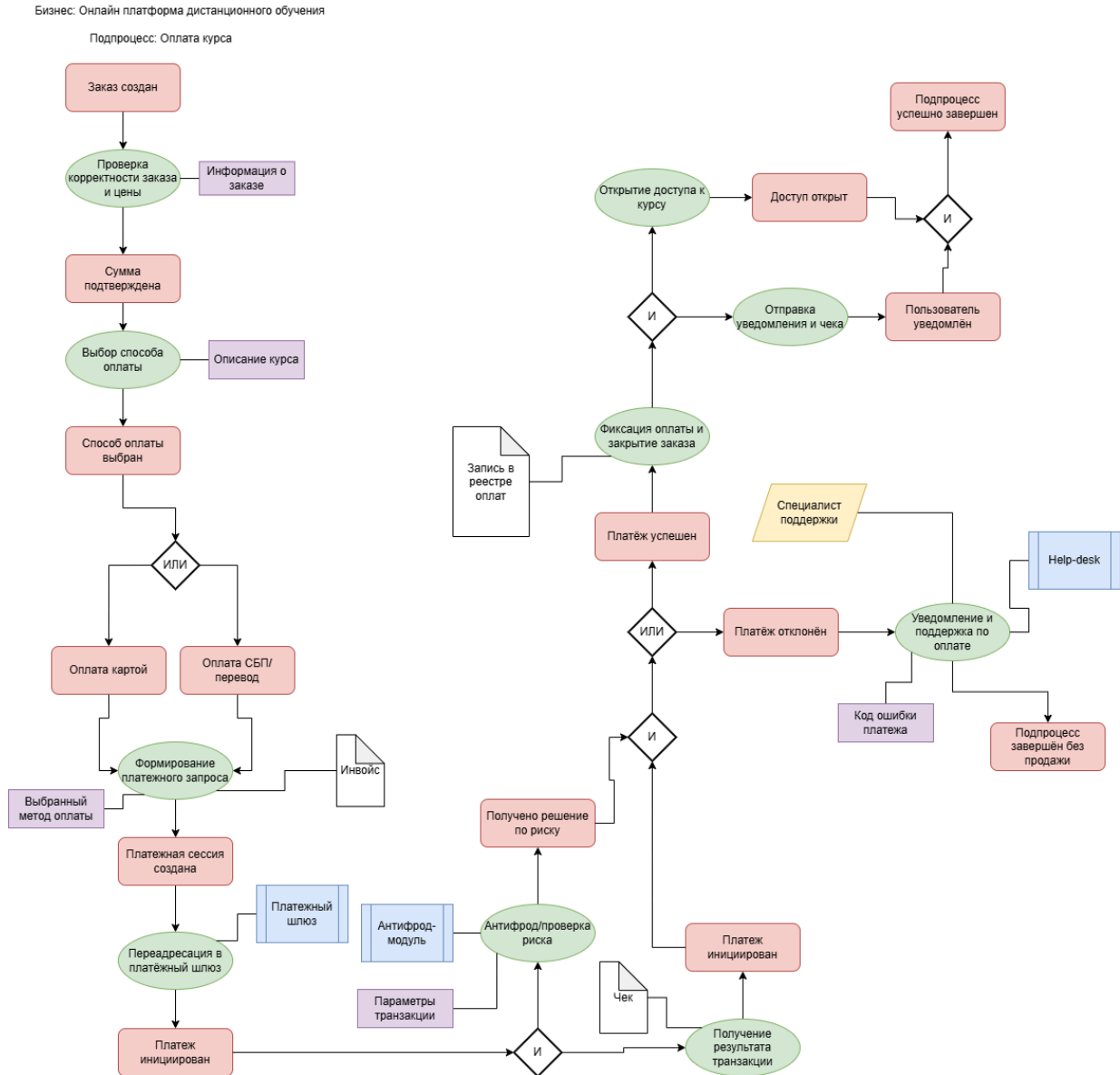
1. Цифровой продукт - Онлайн-платформа дистанционного обучения
2. EPC-диаграмма основного бизнес процесса - покупка онлайн курса

Бизнес: Онлайн платформа дистанционного обучения

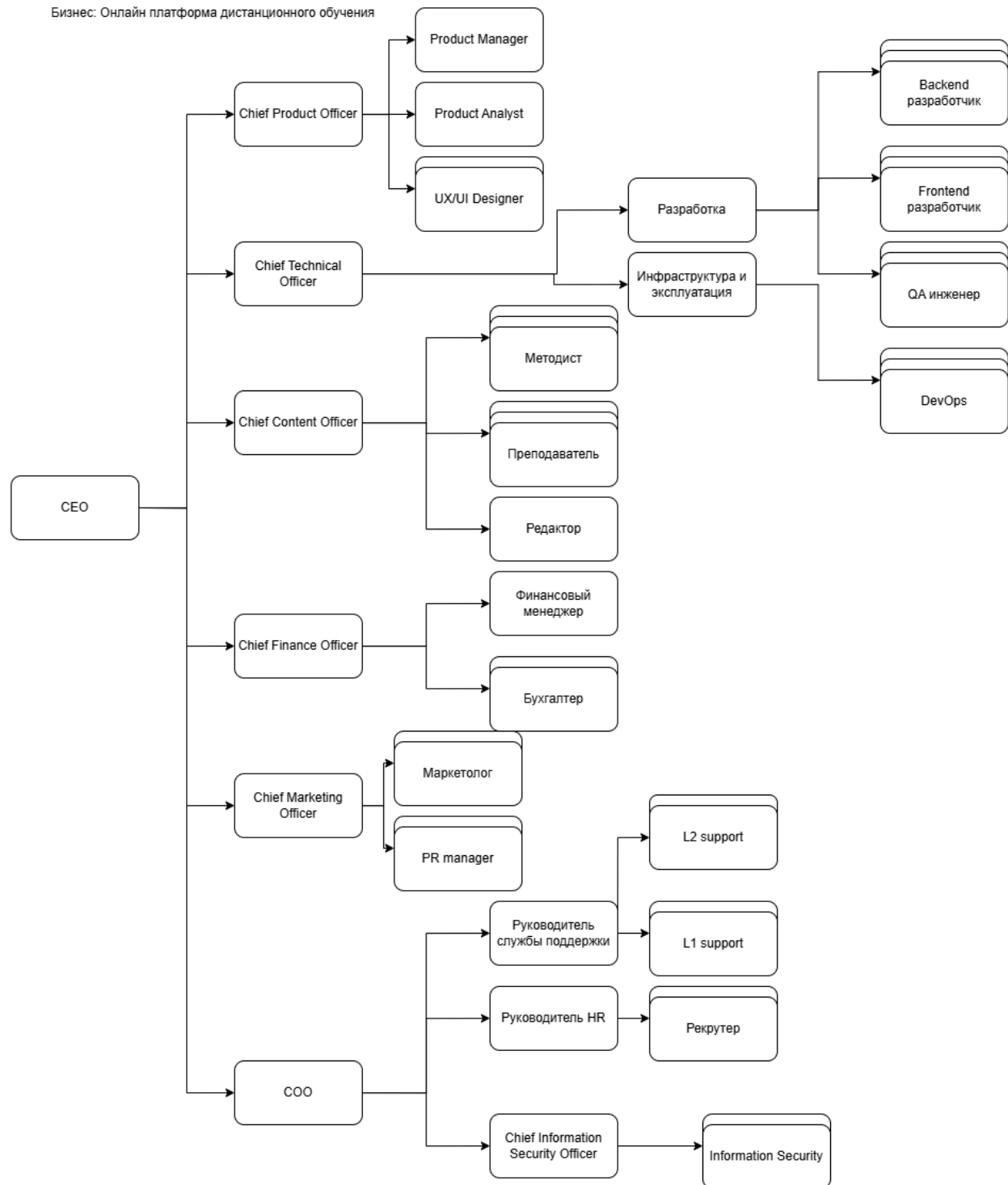
Процесс: Покупка онлайн-курса



3. EPC-диаграмма детализации подпроцесса оплаты курса



4. Организационная структура



Задание 2

PDCA-цикл (операционный):

Объект управления - сквозной операционный процесс:

Покупка курса → оплата → открытие доступа → обработка обращений пользователей

Типовой состав операционной команды:

- DevOps менеджер
- Менеджер службы поддержки
- Финменеджер
- Менеджер безопасности
- Контент-менеджер
- COO

SMART-цель

За 1 квартал операционная команда должна улучшить ключевые показатели процесса “покупка-оплата-доступ-поддержка” следующим образом:

- повысить долю успешных оплат с 97,0% до 98,5%;
- обеспечить автоматическое открытие доступа к курсу в течение 10 минут после оплаты не менее чем в 99% заказов;
- обеспечить первый ответ поддержки по обращениям категории «оплата/доступ» в течение 15 минут не менее чем в 90% случаев в рабочее время;
- снизить долю расхождений между платежной системой и внутренним учетом с 1,5% до 0,3%;
- обеспечить устранение критических уязвимостей в операционном контуре в срок не более 72 часов в 100% случаев.

KPI

КPI	Способ измерения	Базовое значение	Целевое значение	Периодичность контроля
-----	------------------	------------------	------------------	------------------------

Успешность оплат	успешные оплаты / все попытки оплаты * 100%	97,0%	98,5%	ежедневно, еженедельно
Доступ открыт вовремя	заказы с доступом <10 мин / все оплаченные заказы * 100%	95,0%	99,0%	ежедневно
SLA первого ответа поддержки	тикеты с ответом < 15 мин / все тикеты «оплата/доступ» * 100%	72%	90%	ежедневно, еженедельно
Расхождения по оплатам	число несверенных транзакций / все транзакции * 100%	1,5%	0,3%	ежедневно, еженедельно
Закрытие критических уязвимостей в срок	закрытые в срок / все критические уязвимости * 100%	70%	100%	еженедельно

Plan:

Цель этапа: Сформировать конкретный план улучшения процесса на квартал на основе данных за предыдущий период.

1. Проанализировать данные за последние 3 месяца:

- причины неуспешных оплат;
- задержки в открытии доступа;
- статистику тикетов по темам «оплата/доступ»;

- инциденты P1/P2;
 - ошибки сверки платежей;
 - уязвимости и нарушения сроков их устранения.
2. Определить целевые значения KPI на квартал.
 3. Выявить ключевые причины проблем, например:
 - сбой интеграции с платежным шлюзом;
 - отсутствие автоматического алерта при задержке выдачи доступа;
 - слабая база знаний у поддержки;
 - ручная сверка без единого регламента;
 - задержки установки критических патчей.
 4. Сформировать backlog улучшений и расставить приоритеты по влиянию на KPI.
 5. Назначить ответственных, сроки и критерии выполнения.

Выход PLAN:

- утвержденная SMART-цель на квартал;
- перечень KPI с целевыми значениями;
- backlog улучшений с приоритетами;
- матрица ответственности;
- календарь контрольных точек;
- регламент эскалации при отклонениях.

Do:

Цель этапа: Выполнить операционные улучшения и обеспечить исполнение запланированных мер.

Мероприятие	Ответственный	Результат
-------------	---------------	-----------

Настроить мониторинг процесса оплата → выдача доступа с алертами	DevOps	алерты при сбое или задержке
Внедрить механизм повторной обработки ошибок выдачи доступа	DevOps	автоматическое восстановление части сбоев
Ввести чек-лист релиза для изменений, затрагивающих оплату и доступ	DevOps + COO	снижение инцидентов после релизов
Обновить шаблоны ответов и сценарии эскалации по тикетам оплата/доступ	Менеджер поддержки	сокращение времени первого ответа
Провести обучение поддержки по типовым кейсам	Менеджер поддержки	меньше ошибок маршрутизации
Ввести ежедневную сверку транзакций с регламентом исправления расхождений	Финменеджер	сокращение несверенных оплат
Настроить еженедельную проверку критических уязвимостей и сроков закрытия	Менеджер безопасности	соблюдение SLA по ИБ
Проверить корректность карточек курсов, правил доступа и публикации контента	Контент-менеджер	снижение ошибок доступа по контентной причине
Координация работ, снятие блокеров, перераспределение ресурсов	COO	выполнение плана в срок

Выход DO:

- реализованные улучшения;
- обновленные инструкции, runbook и база знаний;
- новые алерты и регламенты;
- обученные сотрудники;
- фактические результаты по выполненным задачам.

Check:

Цель этапа: Проверить, достигнуты ли целевые KPI, выявить отклонения и установить причины.

1. Ежедневный контроль операционной панели

Контролируются:

- успешность оплат;
- доля доступов, открытых в срок;
- количество критических алертов;
- очередь тикетов и SLA первого ответа;
- количество несверенных платежей.

2. Еженедельный операционный review

Проводит COO. На встрече:

- сравнивают факт с планом по всем KPI;
- анализируют отклонения от целевых значений;
- смотрят динамику по сравнению с прошлой неделей;
- принимают решения по корректирующим действиям.

3. Выборочный аудит качества

- 20 тикетов в неделю - проверка корректности классификации, скорости ответа и качества решения;
- 20 оплаченных заказов в неделю - проверка фактического открытия доступа;
- 100% инцидентов P1/P2 - обязательный разбор причин и полноты реагирования.

4. Постмортем по каждому критическому инциденту

Фиксируется:

- время обнаружения;
- время реакции;
- время устранения;
- первопричина;
- что не сработало в мониторинге или процессе;
- какие меры нужны, чтобы исключить повторение.

Выход CHECK:

- отчет по KPI за неделю/месяц;
- список отклонений;
- перечень выявленных причин;
- список CAPA: corrective and preventive actions.

АСТ:

Цель этапа: Устранить причины отклонений, закрепить успешные практики и предотвратить повторение проблем.

1. Стандартизация - закрепить новые регламенты, runbook, шаблоны ответов, и т.д; обучить поддержку новым сценариям; закрепить новые метрики как обязательные.
2. Провести корректирующие и предупреждающие действия

Корректирующие действия:

Если успешность оплат ниже 98,5% две недели подряд:

- DevOps проверяет ошибки интеграции с платежным шлюзом;
- Финменеджер анализирует долю отклонений по способам оплаты;
- СОО утверждает переключение части трафика на резервный сценарий оплаты;
- Вводится дополнительный контроль перед релизами, затрагивающими checkout.

Если доступ не открывается в срок в более чем 1% заказов:

- DevOps внедряет повторную попытку выдачи доступа;
- Добавляется алерт на превышение 10 минут;
- Контент-менеджер проверяет корректность правил доступа в проблемных курсах;
- В базу знаний поддержки добавляется сценарий ручной эскалации.

Если SLA первого ответа поддержки ниже 90%:

- Менеджер поддержки пересматривает распределение смен;
- Вводится отдельная очередь для тикетов «оплата/доступ»;
- Обновляются шаблоны ответов для типовых случаев;
- Проводится дообучение операторов.

Если доля расхождений по платежам выше 0,3%:

- Финменеджер запускает внеплановую сверку;
- Фиксируется перечень причин расхождений;

- Формализуется регламент ручной корректировки;
- При повторяющейся причине задача переводится в backlog автоматизации.

Если критическая уязвимость не устранена в срок:

- Менеджер безопасности инициирует внеплановую эскалацию;
- СОО перераспределяет ресурсы;
- Вводится обязательный контрольный checkpoint по патчам 2 раза в неделю;
- Обновляется регламент управления уязвимостями.

Предупреждающие действия:

- Закрепление новых чек-листов релиза;
- Обновление runbook;
- Изменение порогов алертинга;
- Обучение сотрудников;
- Включение новых метрик в обязательную операционную отчетность.

3. Переход задач в следующий цикл PLAN - незакрытые проблемы в backlog на следующий период, пересмотр KPI / целей, если они нереалистичны или недостаточны.

Выход АСТ:

- устраненные первопричины;
- утвержденные корректирующие и предупреждающие действия;
- обновленные регламенты;
- backlog следующего цикла с новыми приоритетами.

PDCA для проектной команды.

Продуктовый проект - улучшение платежей: добавление СБП + корректная обработка pending + улучшение UX оплаты.

Итерация 1 (MVP): “СБП + базовый pending + минимальная операционная готовность”:

KPI итерации:

KPI	Как измеряется	Базовое значение	Цель итерации 1
-----	----------------	------------------	-----------------

Конверсия оплаты	оплаченные заказы / созданные заказы	72%	76%
Доля заказов со статусом pending более 30 минут	pending > 30 мин / все заказы	8%	=< 3%
Доля заказов, оставшихся без финального статуса более 24 часов	заказы без final status / все заказы	2,5%	=< 0,5%
Корректность обработки webhook/callback	корректно обработанные callback / все callback	94%	>=99%
Время открытия доступа после успешной оплаты	доля доступов, выданных ≤ 10 мин	95%	>= 99%
Успешность релиза	релиз без критического rollback	нет фиксированного значения	100%
Количество критических дефектов после релиза	дефекты Sev1/Sev2 за 2 недели после релиза	6	=< 2

Plan:

Цель итерации: увеличить долю успешных оплат и снизить необработанные заказы.

1. Постановка измеримых метрик и целей
2. Score MVP:
 - новый метод оплаты: СБП (как отдельная ветка),
 - учет статуса pending:
 - корректная фиксация webhook/callback от провайдера,
 - минимальный набор мониторинга:
- 3.Arteфакты планирования - описание бизнес-потока, требования и критерии приемки, UX-макеты, тест-план и т.д.
4. Планирование рисков и мер по их предотвращению / устранению

Выход PLAN:

- утвержденный score,
- критерии приемки,
- план релиза,
- список метрик контроля.

Do:

Цель этапа: Реализовать MVP платежного улучшения, протестировать его и безопасно вывести в эксплуатацию.

Блок работ	Содержание	Ответственный	Результат
UX-реализация	подготовка финальных экранов оплаты, pending-сценария, статусов успеха/ошибки	UX/UI Designer + Frontend	готовые макеты и интерфейс оплаты
Backend-разработка	интеграция метода оплаты СБП, обработка pending, прием и валидация webhook/callback, обновление статусов заказа	Backend Developer	работающая серверная логика
Frontend-разработка	отображение нового способа оплаты, экранов статусов и корректной реакции интерфейса на pending/success/fail	Frontend Developer	рабочий пользовательский сценарий
Мониторинг и логирование	базовые бизнес-метрики, алерты на рост pending, ошибки callback, недовыдачу доступа	DevOps	минимальная наблюдаемость решения

Тестирование	функциональное, интеграционное, регрессионное, тестирование негативных сценариев и граничных случаев	QA	подтверждение готовности к релизу
Релиз	выкладка в production, контроль первых транзакций, оперативное сопровождение после запуска	Tech Lead + DevOps + Product Manager	релиз MVP без критического сбоя

Выход DO

- реализован и выведен в production способ оплаты СБП;
- настроена базовая обработка pending;
- webhook/callback корректно меняет статусы заказа;
- включены мониторинг и алерты;
- подготовлены инструкции для поддержки и операционной команды;
- сформирован пакет фактических результатов релиза.

Check:

Цель этапа

Подтвердить, что MVP достиг целевых показателей, а также выявить дефекты, узкие места и причины отклонений.

1. Приемка по критериям готовности

Проверяется:

1. СБП доступен пользователю как отдельный метод оплаты;
2. статус pending корректно отображается и переходит в финальный статус;
3. webhook/callback изменяет статус заказа без ручного вмешательства;
4. после успешной оплаты доступ к курсу открывается корректно;
5. runbook и инструкции переданы в операционную команду.

2. Проверка проектных KPI после релиза

В течение первых 2 недель после запуска анализируются:

1. конверсия оплаты;
2. доля pending > 30 минут;
3. доля заказов без финального статуса > 24 часов;
4. число критических дефектов;
5. корректность обработки callback;
6. число инцидентов, связанных с оплатой.

3. Выборочный аудит заказов

Например:

1. 30 успешных оплат;
2. 20 заказов со статусом pending;
3. 20 неуспешных оплат;
4. 100% критических инцидентов.

Проверяется:

1. корректность смены статуса;
2. корректность открытия доступа;
3. отсутствие «потерянных» заказов;
4. соответствие фактического сценария бизнес-логике.

4. Анализ обратной связи

Проверяются:

1. обращения поддержки по теме «непонятный статус оплаты»;
2. жалобы пользователей;
3. ошибки операторов при ручной обработке;
4. проблемные сценарии, не покрытые MVP.

Выход Check:

- отчет по KPI MVP;
- перечень дефектов и узких мест;
- список сценариев, не покрытых MVP;
- решение, что переносится во 2 итерацию;
- список обязательных исправлений до масштабирования решения.

Act:

1. Стандартизация - стандартизировать runbook, обновить базу знаний, закрепить мониторинги и пороги.
2. Сформировать backlog для второй итерации

Выход Аст:

- обновленные стандарты,
- точный backlog второй итерации.

Итерация 2 (улучшения): “Оптимизация, автоматизация, снижение нагрузки на поддержку”:

KPI

KPI	Как измеряется	Результат итерации 1	Цель итерации 2
Конверсия оплаты	оплаченные заказы / созданные заказы	76%	80%
Доля pending более 30 минут	pending > 30 мин / все заказы	3%	=< 1%
Заказы без финального статуса более 24 часов	заказы без final status / все заказы	0,5%	=< 0,1%
Тикеты «оплата/доступ» на 1000 заказов	число тикетов / 1000 заказов	28	=< 15

Доля повторных оплат без создания нового заказа	повторные оплаты через новый UX / все повторные попытки	0%	>= 70%
Доля автоматически закрытых расхождений	автообработанные расхождения / все расхождения	10%	>= 80%
Доля дублей webhook, обработанных без ошибки	корректно обработанные дубли / все дубли	85%	>= 99%

Plan:

Цель итерации: убрать основные причины отказов/pending и снизить операционные издержки.

1. Scope:

- улучшения UX - например, понятные причины отказа, повтор оплаты без создания нового заказа
- автоматизация - авто-сверка оплат и авто-дозаккрытие заказов при расхождениях, автоматическое создание тикета только при определённых кодах/аномалиях
- надежность - очереди/ретраи webhook, защита от дублей, более точные алерты по бизнес-метрикам

2. Артефакты планирования - обновленные артефакты планирования по итогам 1ой итерации, дизайн улучшений.

Выход PLAN 2:

- утвержденный список улучшений,
- новая карта метрик и порогов,
- план контроля эффекта.

Do:

Цель этапа

Улучшить платежный процесс на основе результатов MVP, сократить ручные операции и снизить пользовательские и операционные потери.

Блок работ	Содержание	Ответственный	Результат
UX-улучшения	понятные причины отказа, информативные статусы, возможность повторной оплаты без создания нового заказа	UX/UI Designer + Frontend	улучшенный пользовательский путь
Автоматизация обработки	автосверка оплат, автодозаккрытие заказов, автосоздание тикетов только при аномалиях	Backend Developer + Analyst	сокращение ручной работы
Повышение надежности	очереди и ретрай webhook, idempotency, защита от дублей, бизнес-алерты по воронке оплаты	Backend Developer + DevOps	более устойчивый платежный контур
Расширенное тестирование	нагрузочное, интеграционное, тестирование отказоустойчивости, сценарии повторных попыток и дублей	QA	подтверждение устойчивости

Обновление операционных материалов	финальные runbook, база знаний, FAQ для поддержки, сценарии инцидентов	Support Lead + Operations	готовность к устойчивой эксплуатации
Релиз улучшений	поэтапный релиз, контроль показателей, анализ эффекта после запуска	Product Manager + DevOps + Tech Lead	внедрение второй итерации

Выход DO

1. реализованы UX-улучшения;
2. автоматизирована часть ручных операций;
3. повышена отказоустойчивость обработки платежей;
4. обновлены инструкции и механизмы сопровождения;
5. релиз выполнен с контролем эффекта.

Check:

Цель этапа

Оценить, дали ли улучшения ожидаемый продуктовый и операционный эффект, и решить, можно ли переводить решение в режим штатной поддержки.

1. Сравнение KPI до и после 2-й итерации

Сравниваются:

1. конверсия оплаты;
2. доля pending > 30 минут
3. доля зависших заказов;
4. число тикетов «оплата/доступ»;
5. доля расхождений, закрытых автоматически;
6. число ошибок из-за дублей webhook;
7. нагрузка на поддержку.

2. Анализ операционной нагрузки

Контролируются:

1. количество ручных вмешательств по платежам;
2. время обработки спорных заказов;
3. число эскалаций в техкоманду;

4. частота использования gunbook и FAQ.

3. Качественная оценка UX

Проверяются:

1. понятность статусов оплаты;
2. снижение числа пользовательских ошибок;
3. снижение числа повторных обращений по одному заказу;
4. отсутствие роста отказов из-за усложнения интерфейса.

4. Проверка устойчивости процесса

Проверяются:

1. корректность повторной оплаты;
2. корректность ретраев и очередей;
3. корректность обработки дублей webhook;
4. отсутствие новых критических узких мест после автоматизации.

Выход Check:

- подтверждение или неподтверждение эффекта;
- отчет по динамике KPI;
- перечень оставшихся рисков;

Act:

- стандартизация: финальные gunbook/ база знаний/FAQ,
- закрепление метрик как постоянных SLO,
- перевод оставшихся задач в продуктовый backlog,
- ретроспектива проекта: что улучшить в процессе разработки/релизов.

Выход Act:

- проект закрыт или переведен в “поддержку и развитие”,
- организация получила устойчивый улучшенный процесс оплаты.